

木卫二深海感应磁场与冰壳内部结构精细探测任务

一、核心科学目标

1. 核心科学问题

本任务围绕木卫二地下海洋和冰壳结构两个关键科学问题展开。

1. 地下海洋性质约束

- 已有探测结果表明，木卫二内部存在能够产生感应磁场响应的液态导电层，被普遍认为是全球性的地下盐水海洋。然而，其平均盐度、电导率、海洋厚度以及可能存在的海洋内部动力学过程仍缺乏精确约束。
- 本任务拟通过连续磁场观测和多频感应磁场反演，进一步确定地下海洋的平均电导率、厚度及其空间变化特征，并尝试识别由海洋内部流动产生的局部磁场扰动。

2. 冰壳结构与羽流活动机制

- 目前关于木卫二冰壳厚度仍存在较大争议。不同模型给出的结果从数公里到数十公里不等，这直接影响对海洋与表面物质交换过程的理解。
- 本任务将结合透冰雷达与重力场测量结果，约束冰壳的全球厚度分布，并重点研究南极活动区域喷发羽流的地下输运通道、储液结构及其形成机制，为评估海洋与表面之间的物质交换提供依据。

2. 相较于既往任务的改进

相较于伽利略号

伽利略号首次发现了木卫二感应磁场存在的证据，但受限于飞越次数和观测条件，其数据对地下海洋参数的约束仍存在较大的不确定性。

本任务通过长期环绕观测获得连续磁场数据，有望降低模型反演中的多解性，提高海洋参数估计精度。

相较于朱诺号与木卫二快船

朱诺号主要针对木星系统整体开展研究，并未长期围绕木卫二运行。

木卫二快船采用多次近距离飞越策略，能够获得大量高质量科学数据，但受观测时段离散的限制，对于部分低频感应磁场信号和长期动态过程的研究仍存在一定局限。

本任务计划进入木卫二近圆极轨，在约100 km轨道高度开展连续观测，实现全球尺度磁场、重力场和冰层结构测量，提高数据时空覆盖度。

二、有效载荷设计

装置名称	科学功能	质量 (kg)	功耗 (W)	预算估算 (万美元)
高精度三轴磁强计	测量木卫二感应磁场响应，反演地下海洋电导率与厚度	4.5	8.0	1500
双频透冰雷达	采用 9 MHz 与 60 MHz 双频探测冰壳结构，识别冰水界面及潜在输运通道	12.0	35.0	2800
无线电科学实验系统	结合深空网测速数据反演重力场、潮汐响应及内部质量异常	8.0	12.0	1800
等离子体与中性粒子质谱仪	对羽流物质进行原位采样，分析盐类、有机分子及挥发物组成	6.5	15.0	2200
平台分系统	包括结构、防辐射系统、推进、通信及热控设备	319.0	180.0	—
总计	小型深空环绕探测器	约350 kg	约250 W	约8300

载荷配置遵循“磁场探测—冰层成像—内部结构反演—羽流采样”四项科学目标协同设计原则，在有限质量与功耗条件下兼顾全球探测与重点区域研究需求。

三、轨道设计与环境挑战

1. 轨道设计

探测器发射后将通过行星引力辅助和深空转移轨道进入木星系统，预计飞行时间约为6.5年。进入木星系统后，利用多次卫星引力辅助完成轨道能量调整，并最终进入环绕木卫二的近圆极轨。主要轨道参数如下：

- 轨道高度：100 km
- 轨道倾角：89.5°
- 轨道周期：约2.1 h

极轨设计能够在任务期间逐步实现全球覆盖，并提高对极区活动区域的重复观测频率。

2. 木星辐射环境

木卫二位于木星强磁层环境中，高能电子和质子通量远高于地球轨道环境，对电子设备寿命构成显著挑战。

为提高任务可靠性，探测器采用集中式防辐射舱设计，核心电子设备安置于铝—钽复合屏蔽结构内部，降低累计辐射剂量。考虑到辐射损伤累积效应，环绕木卫二的主要科学任务周期设定为60天，预计完成约700轨连续观测。任务结束后，探测器将执行受控撞击，以满足行星保护要求并避免形成长期轨道碎片。

3. 深空通信

木星与地球之间的通信时延约为 30 至 50 分钟，实时人工控制难以实现。因此探测器具备较高自主运行能力，包括：自主载荷管理；自主姿态调整；数据压缩与筛选；羽流穿越期间的实时观测策略执行。通信系统采用 Ka 频段高增益天线，并结合深空网接收系统完成科学数据回传。

4. 能源系统

木星轨道处太阳辐照强度约为地球轨道的 4%，大面积太阳能电池阵将显著增加结构复杂度和环境风险。

因此本任务采用两台增强型放射性同位素热电机（RTG）作为主电源，为探测器提供长期稳定供电。RTG同时能够提供持续热源，通过热控回路维持电子设备工作温度，提高系统在深空低温环境下的可靠性。